



GIẤY • [TRUY CẬP MỞ](#)

Hiệu chuẩn máy đếm hạt quang học: so sánh toàn diện đầu tiên đối với kích thước hạt lên tới 5 μm và nồng độ số lượng lên tới 2 cm^{-3}

Cách trích dẫn bài viết này: Konstantina Vasilatou et al 2020 Metrologia 57 025005

Xem [bài viết trực tuyến](#) để cập nhật và cải tiến.

Bạn cũng có thể thích

- ~~Đo vi lực: một công cụ mới tại METAS K Marti, C Wuethrich, M Aeschbacher và cộng sự.~~
- ~~So sánh toàn diện đầu tiên về điện kế khí dung cho kích thước hạt lên tới 200 nm và dải nồng độ 1000 cm^{-3} đến 17 000 cm^{-3} Richard Högström, Paul Quincey, Dimitris Sarantaridis và cộng sự.~~
- ~~Thiết lập hiệu chuẩn mới cho bộ khuếch đại khóa ở dải tần số thấp và xác nhận của nó trong so sánh song phương Alessandro Cultrera, David Corminboeuf, Vincenzo D'Elia và cộng sự.~~

Hiệu chuẩn máy đếm hạt quang học: so sánh toàn diện đầu tiên đối với kích thước hạt lên tới 5 μm và nồng độ số lượng lên tới 2 cm³

Konstantina Vasilatou¹ , Kai Dirscherl², Kenjiro Iida³ , Hiromu Sakurai³, Stefan Horender¹ và Kevin Auderset¹

¹ Viện Đo lường Liên bang (METAS), Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern, Thụy Sĩ

² Viện Đo lường Quốc gia Đan Mạch (DFM), Kogle Alle 5, 2970 Hørsholm, Đan Mạch

³ Viện Đo lường Quốc gia Nhật Bản (NMIJ), Viện Khoa học Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia và Công nghệ (AIST), 1-1-1 Umezono, Tsukuba, Ibaraki, Nhật Bản

Email: konstantina.vasilatou@metas.ch

Nhận được ngày 7 tháng 8 năm 2019, sửa đổi ngày 25 tháng 11 năm 2019

Được chấp nhận xuất bản ngày 27 tháng 11 năm 2019

Xuất bản ngày 25 tháng 2 năm 2020



trừu tượng

Chúng tôi báo cáo một so sánh giữa các phòng thí nghiệm về hiệu chuẩn của máy đếm hạt quang học tán xạ ánh sáng đo nồng độ số lượng của các hạt trong không khí trong phạm vi kích thước 300 nm–5 μm . Sự so sánh này, được đăng ký là nghiên cứu thí điểm EURAMET Nr. 1453, là bước quan trọng đầu tiên hướng tới khả năng truy xuất nguồn gốc SI được quốc tế công nhận trong phép đo nồng độ số lượng hạt thấp gặp phải trong các cơ sở phòng sạch. Các phòng thí nghiệm đo lường hạt tham gia của NMIJ (Nhật Bản), DFM (Đan Mạch) và METAS (Thụy Sĩ), mỗi phòng thí nghiệm đều cung cấp máy đếm hạt quang học di động làm tiêu chuẩn chuyển giao để lưu hành giữa các đối tác. Sự so sánh bao gồm nồng độ số lượng hạt lên tới khoảng 2 cm³

Các phép đo riêng lẻ cho các tiêu chuẩn chuyển giao tại mỗi phòng thí nghiệm đều phù hợp tốt với giá trị tham chiếu, thường nằm trong khoảng 7%, hỗ trợ các phương pháp đo lường chính của quốc gia được áp dụng.

Từ khóa: sol khí, máy đếm hạt quang học, so sánh chéo, hiệu suất đếm, hiệu chuẩn, phòng sạch

(Một số số liệu có thể chỉ xuất hiện màu trong tạp chí trực tuyến)

1. Giới thiệu

Máy đếm hạt quang học (OPC) đã được áp dụng trong nhiều thập kỷ qua làm thiết bị giám sát nồng độ số lượng hạt trong không khí trong các môi trường quan trọng như dây chuyền sản xuất phòng sạch. Trong ngành công nghiệp bán dẫn, phòng sạch được sử dụng để sản xuất và bảo trì phần cứng, chẳng hạn như mạch tích hợp và ổ cứng. Trong môi trường y tế, công nghệ sinh học và dược phẩm, phòng sạch là cần thiết



Nội dung gốc từ tác phẩm này có thể được sử dụng theo các điều khoản của [giấy phép Creative Commons Ghi công 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Bất kỳ sự phân phối tiếp theo nào của tác phẩm này phải duy trì sự ghi nhận của (các) tác giả và tiêu đề của tác phẩm, trích dẫn tạp chí và DOI.

để giảm thiểu sự hiện diện của vi khuẩn, vi rút và các mầm bệnh khác có thể lây lan bệnh tật hoặc ảnh hưởng đến chất lượng của quy trình sản xuất.

OPC lấy mẫu khí dung bằng máy bơm bên trong, sau đó phát hiện, đếm và xác định kích thước hạt dựa trên sự tán xạ ánh sáng hạt đơn lẻ. Tiêu chuẩn ISO 21501-4 [1] khuyến nghị thiết lập để hiệu chuẩn OPC dựa trên các sol khí tham chiếu của các hạt mủ polystyrene hình cầu (PSL). Thiết lập này bao gồm một máy tạo khí dung, một thể tích trộn khí dung và một bộ chia để phân phối khí dung đồng thời đến thiết bị được thử nghiệm (DUT-OPC) và máy đếm hạt tham chiếu (quang học hoặc ngưng tụ). Ngay từ cái nhìn đầu tiên, khái niệm này có vẻ đơn giản và dễ hiểu

Đưa vào thực tế; tuy nhiên, việc tạo ra, đồng nhất hóa và lấy mẫu các hạt sol khí lớn hơn khoảng $0,5 \mu\text{m}$ ngày càng trở nên khó khăn.

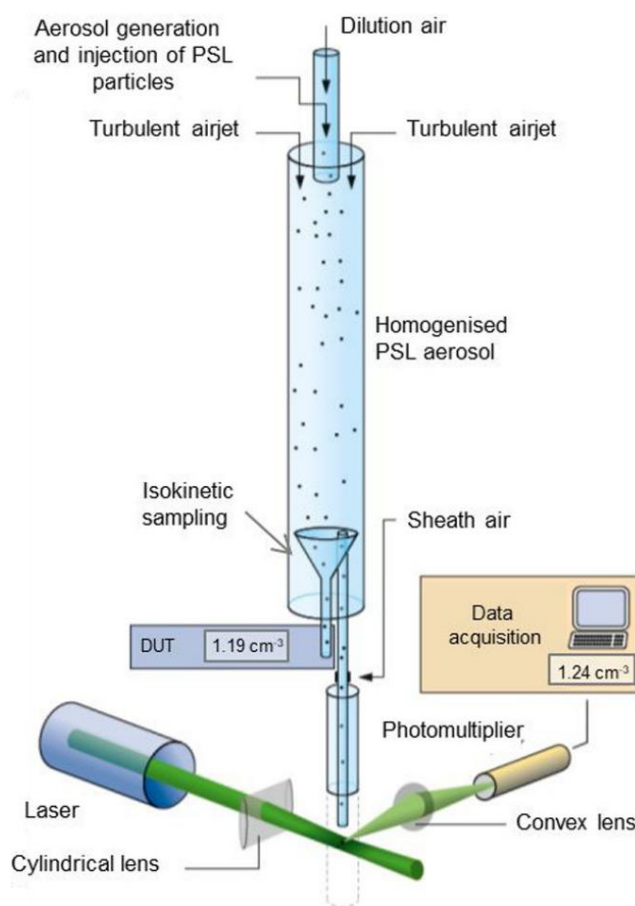
Những cân nhắc sau đây rất quan trọng:

- Việc đồng nhất các hạt lớn khó khăn do hàm lượng quán tính và tốc độ lắng đọng cao hơn.
- Cần có đầu dò lấy mẫu đẳng động khi lấy mẫu bằng hai máy đếm hạt quang học hoạt động ở tốc độ dòng chảy khác nhau để đảm bảo lấy mẫu đại diện và tạo tác lấy mẫu ở kích thước nhỏ của các hạt lớn hơn.
- Cần có cấu hình dòng chảy rối (nút) để đảm bảo các điều kiện đẳng động học ở đầu vào của đầu dò lấy mẫu đẳng động. Do tốc độ dòng chảy của DUT cao nên kích thước của cửa vào lớn. Do đó, cấu hình parabol (lớp) không thể đảm bảo lấy mẫu đẳng động trên toàn bộ khu vực đầu vào [2].
- Tổn thất khuếch tán của các hạt nhỏ [3] phụ thuộc vào lưu lượng lấy mẫu OPC và chiều dài của ống nối. Sự không phù hợp về tổn thất khuếch tán giữa DUT và bộ đếm tham chiếu phải được tính toán và hiệu chỉnh.
- Tổn thất lắng đọng của các hạt lớn hơn trong đầu dò đẳng động và/hoặc ống nối của bộ đếm tham chiếu phải được tính toán và hiệu chỉnh cho [3].
- Tốc độ dòng lấy mẫu của máy đếm hạt tham chiếu phải đủ thấp để tổn thất ngẫu nhiên là không đáng kể.
- Đỉnh của các hạt cặn phát sinh từ các chất phụ gia có trong huyền phù PSL phải được tách biệt rõ khỏi các hạt PSL hoặc được lọc ra bằng DMA (máy phân tích độ linh động vi sai) hoặc AAC (máy phân loại khí dung khí động học) [2].

Kết quả là, việc thiết lập khả năng truy xuất nguồn gốc trong phép đo nồng độ số lượng hạt thấp như nồng độ gặp phải trong các cơ sở phòng sạch (thường 1 cm^{-3}) là một nhiệm vụ đầy thách thức. METAS và DFM đã phát triển các phương pháp chính để đo nồng độ số lượng hạt [2] tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 21501-4 [1]. Hơn nữa, Iida và cộng sự gần đây đã trình diễn một phương pháp mới để đánh giá hiệu quả đếm của máy đếm hạt quang học dựa trên máy tạo khí dung phun (IAG) [4, 5]. IAG tạo ra các hạt đơn phân tán ở tốc độ không đổi nhưng có thể điều chỉnh được và do đó loại bỏ sự cần thiết của máy đếm hạt tham chiếu. Các hạt thử nghiệm điển hình là lactose monohydrat, chất lỏng ion và các hạt dư NaCl (natri clorua) phát sinh từ sự bay hơi của các giọt dung dịch nước.

Tuy nhiên, cơ sở đo lường hiện nay vẫn chưa đầy đủ vì mức độ tương đương chưa được nghiên cứu bằng phương pháp so sánh giữa các phòng thí nghiệm.

Nghiên cứu này trình bày kết quả so sánh quốc tế đầu tiên trong lĩnh vực máy đếm hạt quang học. Các Viện Đo lường Quốc gia (NMI) tham gia là NMII (Nhật Bản), DFM (Đan Mạch) và METAS (Thụy Sĩ, Phòng thí nghiệm điều phối). Mỗi viện cung cấp một máy đếm hạt quang học thương mại được gửi làm tiêu chuẩn chuyển giao cho những người tham gia khác. Ba thiết bị lần lượt được hiệu chuẩn mà không cần điều chỉnh thiết bị tại



Hình 1. Sơ đồ biểu diễn (đơn giản hóa) của cơ sở thí nghiệm tại METAS. Để có mô tả chi tiết hơn về cách thiết lập, độc giả có thể tham khảo Horender et al [2].

từng phòng thí nghiệm, áp dụng tiêu chuẩn tham chiếu quốc gia và phương pháp đo lường chính về nồng độ số hạt. Các hạt latex polystyrene (DFM, METAS) và các hạt monohydrat NaCl/Lactose (NMII) đã được sử dụng làm bình xịt mô hình. Việc so sánh bao gồm phạm vi kích thước hạt từ 300 nm đến $5 \mu\text{m}$ và nồng độ 2 cm^{-3} .

2. Phương pháp thí nghiệm

2.1. Thiết lập thử nghiệm tại METAS

Cơ sở thử nghiệm tùy chỉnh tại METAS đã được mô tả chi tiết ở nơi khác [2] và chỉ những khía cạnh chính sẽ được thảo luận ở đây. Tóm lại, thiết lập thử nghiệm bao gồm ba phần riêng biệt: hệ thống tạo khí dung, ống dòng chảy hỗn loạn (máy đồng nhất) và hệ thống phát hiện hạt như minh họa trong hình 1.

Các sol khí PSL trong phạm vi kích thước 100 nm – $10 \mu\text{m}$ được tạo ra dựa trên sự phân tán ướt hoặc khô bằng cách sử dụng các máy tạo có sẵn trên thị trường [2] và tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể, chúng có thể được chọn kích thước bằng cách sử dụng DMA hoặc AAC để lọc các hạt cặn.

Bộ đồng nhất là một ống thép không gỉ tùy chỉnh dài 4 m với đường kính trong $16,4 \text{ cm}$, được đặt thẳng đứng.

Không khí được lọc khô ở tốc độ dòng cố định 120 l min^{-1} đi vào

chất đồng nhất từ trên xuống và quét các hạt PSL xuống ống, nơi chúng được trộn thêm bằng ba luồng khí hỗn loạn. Các ống phun khí nên được đặt đối xứng xung quanh ống đồng nhất hướng xuống dưới một góc 60° . Vùng lấy mẫu nằm cách vị trí bơm 3,0 m về phía hạ lưu và chứa hai đầu dò mẫu đẳng động được đặt ngay phía trên đầu ra của bộ đồng nhất.

Hệ thống phát hiện bao gồm một máy đếm hạt quang học được chế tạo tùy chỉnh được đặt ngay tại đầu ra của bộ đồng nhất để giảm thiểu thất thoát hạt do uốn cong ống. Khí dung được lấy mẫu đi vào buồng phát hiện thông qua một vòi có lỗ $0,2\text{ mm}$ và được bao quanh bởi luồng không khí trong vỏ, giúp ngăn chặn chùm hạt phân kỳ. Lưu lượng lấy mẫu được đo bằng lưu lượng kế khối lượng đã được hiệu chuẩn theo dõi. Chùm tia laser có chiều rộng $0,7\text{ mm}$ được tạo ra bởi tia laser sóng liên tục (Verdi V-5, Coherent) ở bước sóng 532 nm và tập trung tại điểm giao nhau với luồng khí dung bằng cách sử dụng thấu kính hình trụ. Các hạt đi qua chùm tia laser sẽ tán xạ ánh sáng, được phát hiện bởi ống nhân quang đặt ở góc 90° .

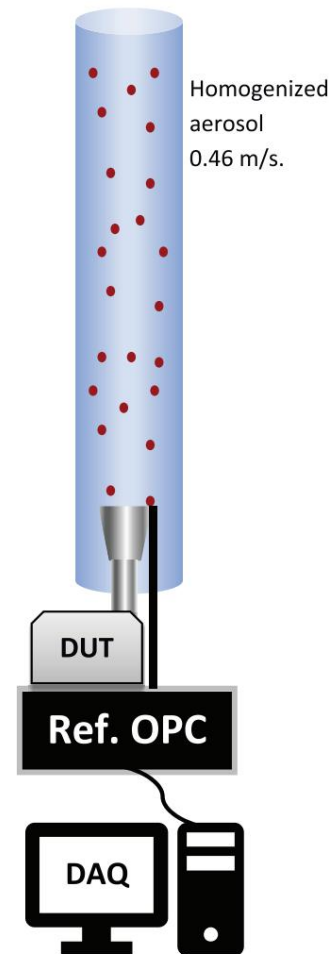
2.2. Thiết lập thử nghiệm tại DFM

Cách thiết lập tại DFM tương tự như cách thiết lập của METAS được mô tả ở trên, xem hình 1. Máy tạo hạt của DFM sử dụng không khí điều áp đã được lọc ở nhiều giai đoạn để loại bỏ bất kỳ dư lượng hạt nào, với bộ lọc cuối cùng là bộ lọc hạt công nghiệp với một ngưỡng 20 nm . Máy tạo khí dung sinh học thương mại (BANG, CH Technologies) được sử dụng để tạo ra các hạt khí dung từ huyền phù chất lỏng. Sau đó, khí dung được đưa qua máy sấy khuếch tán dựa trên silica gel và được bơm tập trung vào ống lấy mẫu thẳng đứng dài 3 m có đường kính 100 mm . Phía trên điểm phun, không khí pha loãng có thể được đưa vào ống lấy mẫu được đưa qua lưới gồm các ống song song để phân phối đều không khí pha loãng trên đường kính ống. Tại điểm cuối dòng phun khí dung vào đường ống, ba vòi phun trong ống lấy mẫu phân phối khí dung đồng nhất qua đường kính của ống trong không khí pha loãng.

Tốc độ không khí tổng thể được kiểm soát đến khoảng $0,46\text{ m/s}$, tương ứng với tốc độ dòng khí thẳng đứng điển hình trong môi trường phòng sạch. Gần đáy ống lấy mẫu, đầu dò đẳng động của OPC chuyển và OPC tham chiếu được lắp cạnh nhau như minh họa trên Hình 2.

Trường dòng chảy của đường ống đã được xác minh bằng thực nghiệm là phẳng tại điểm lấy mẫu với tốc độ trung bình là $0,46\text{ m/s} \pm 0,02\text{ m/s}$. Độ đồng nhất ngang của sol khí trong mặt cắt ngang của ống tại điểm lấy mẫu đã được xác định là không đổi trong phạm vi độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn $\pm 1\%$.

OPC tham chiếu của DFM là máy quang phổ thương mại LAS-X II (Hệ thống đo hạt, Hoa Kỳ). LAS-X II được kết nối với ống lấy mẫu bằng ống lấy mẫu mặc định của thiết bị (Tygon, màu đen, dẫn điện, đường kính/lỗ bên trong $1,6\text{ mm}$, dài $0,8\text{ m}$). Ống lấy mẫu của thiết bị luôn được lắp thẳng và tiếp xúc trực tiếp với đầu dò đẳng động của DUT trong ống lấy mẫu. Lấy mẫu đẳng động học cho LAS-X II xảy ra ở lưu lượng không khí thể tích bên trong là



Hình 2. Bố trí lấy mẫu khí dung tại DFM. Bình xịt đồng nhất chảy xuống dưới với khoảng $0,46\text{ m/s}$ cho phép lấy mẫu đẳng động cho OPC phòng sạch tiêu chuẩn. Việc thu thập dữ liệu ngoài (DAQ) có thể được áp dụng song song với phần mềm mặc định của OPC tham chiếu (LAS-X II) để xác minh dữ liệu.

khoảng 60 cm^3 phút 1 . Luồng khí của LAS-X II và của nó cài đặt kích thước được định kỳ và hiệu chuẩn theo dõi SI tại DFM bằng máy đo lưu lượng và quần thể hạt PSL tham chiếu tương ứng. Quần thể PSL có bán trên thị trường được đo riêng lẻ trong nhà bằng Kính hiển vi lực nguyên tử đo lường. Ngoài phần mềm lấy mẫu mặc định và đầu ra dữ liệu của LAS-X II, DFM đã kết nối ADC 4 kênh $2,5\text{ MS/s}$ bên ngoài với từng giai đoạn trong số bốn giai đoạn khuếch đại tương tự bên trong của LAS-XII.

Việc thu thập dữ liệu bên ngoài này ghi lại các tín hiệu điện có cường độ ánh sáng tán xạ cho từng hạt để phân tích ngoại tuyến sau này và xác minh dữ liệu nếu cần. Khả năng truy xuất nguồn gốc chính thức đối với số lượng đếm được thiết lập thông qua các quy trình đo lường của DFM theo [8].

Việc thiết lập tại DFM có thể hoạt động ở nồng độ số lượng hạt trong khoảng $0,5\text{ cm}^3 - 5\text{ cm}^3$, tương ứng với tốc độ hạt trong khoảng $0,5 - 5\text{ s}^{-1}$ trong luồng không khí của OPC. Các tỷ lệ này đủ thấp hơn giới hạn lỗi trùng hợp 5% của công cụ là 4000 s^{-1} . Tuy nhiên, quỹ độ không đảm bảo đo có đóng góp cho sự trùng hợp ngẫu nhiên, xem bảng 1. Trong bảng này, đóng góp của độ không đảm bảo đo cho số hạt

Bảng 1. Đóng góp vào độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn tương đối điển hình được quan sát thấy trong quá trình so sánh này.

Đóng góp của độ không đảm bảo cho nồng độ số hạt trong xít tham chiếu một phần	Độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn tương đối	
	Hạt < 2 µm	Bình cle 2µm
Tính đồng nhất của khí dung:		
Máy phát điện, thái dương Mặt cắt ngang,	2,4%	2,8%
tổn thất lấy mẫu cục bộ, ref. OPC:	1,0%	1,0%
Khuếch tán, tác động Sự trùng hợp ngẫu nhiên	0,4%	0,25%
	0,1%	0,1%
Mẫu không đẳng động	0,25%	1,2%
Nguồn nhạc cụ, ref. OPC:		
Độ ổn định của	1,2%	1,2%
luồng không khí Nhiều tín	0,2%	0,2%
hiệu điện Thời	0,06%	0,06%
gian lấy mẫu Tổng độ không đảm	2,9%	3,4%
bảo chuẩn Độ không đảm bảo mở rộng	5,8%	6,9%

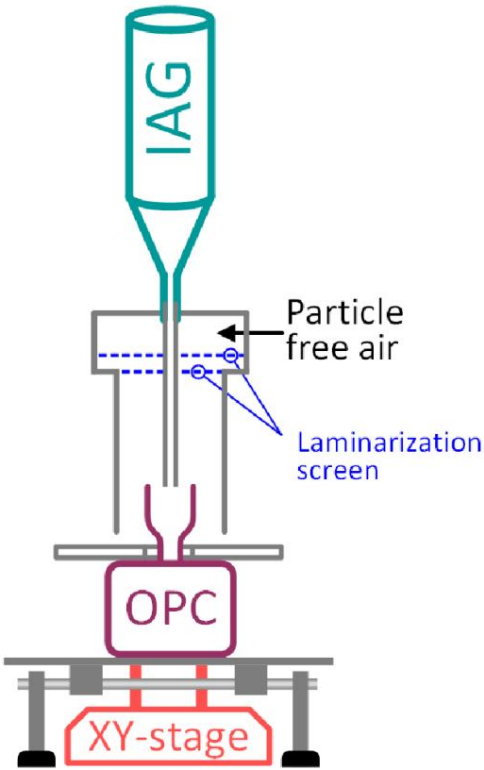
Yếu tố đóng góp chính cho độ không đảm bảo đo là sự biến đổi theo thời gian của sol khí, trung bình lần lượt là giữa 2,4% đối với các hạt < 2 µm và 2,8% đối với các hạt > 2 µm.

nồng độ trong sol khí tham chiếu được tạo ra được đưa ra. Các giá trị trong bảng thường được quan sát thấy trong quá trình so sánh này với nồng độ <2cm³, nơi khí dung được lấy mẫu trong 30 phút. Sự đóng góp chính cho độ không đảm bảo đo xuất phát từ độ ổn định theo thời gian của máy tạo khí dung, bao gồm độ không đảm bảo Poisson của số lượng hạt được tính bằng OPC tham chiếu. Độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn tương đối cho đóng góp chính này thường là khoảng. Tương ứng là 2,4% đối với các hạt < 2 µm và 2,8% đối với các hạt > 2 µm. Những điều này chủ yếu là do độ không đảm bảo Poisson khi đếm khoảng. 2000 hạt (30 phút × 66 hạt/phút, < 2 µm) và xấp xỉ. 1440 hạt (30 phút × 48 hạt/phút, > 2 µm).

Ngoài độ không đảm bảo về nồng độ số lượng hạt trong sol khí tham chiếu, các đóng góp Loại A của các phép đo DUT riêng lẻ đã được thêm vào. Tuy nhiên, những điều này có ý nghĩa a nhỏ với độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn tương đối khoảng. 0,5% trở xuống.

2.3. Thiết lập thử nghiệm tại NMIJ

Máy tạo khí dung phun (IAG [4, 5]) được sử dụng để tạo ra các hạt thử nghiệm đơn phân tán ở tốc độ được kiểm soát chính xác. Một minh họa sơ đồ của thiết lập được cung cấp trong hình 3. Các hạt thử nghiệm là các cặn không bay hơi của dung dịch nước. Trong nghiên cứu này, các hạt làm từ lactose monohydrat và natri clorua được sử dụng để đánh giá hiệu quả đếm của OPC. Tốc độ số lượng hạt được IAG tạo ra là 30,00 s⁻¹ (U = 0,16s⁻¹, k = 2). Tốc độ tạo hạt là tích số của tốc độ tạo giọt và hiệu suất tạo hạt. Tốc độ tạo giọt nước được kiểm soát bởi phần cứng máy in phun (uDropC, Hantec, Nhật Bản). Tần số của các xung vuông được gửi đến đầu phun mực (MD-K-130-30 µm, microdrop Technologies, Đức) là



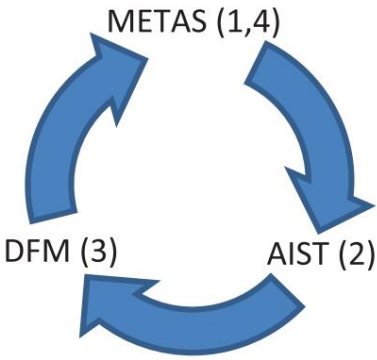
Hình 3. Sơ đồ biểu diễn (đơn giản hóa) của cơ sở thí nghiệm tại AIST/NMIJ. Để có mô tả chi tiết hơn về cách thiết lập, độc giả có thể tham khảo Iida et al [4, 5].

được đo bằng bộ đếm tần số được hiệu chuẩn theo dõi (FCA 3000, Tektronix). Độ không đảm bảo của hiệu suất tạo hạt là thành phần độ không đảm bảo chủ yếu của tốc độ tạo hạt. Sơ đồ minh họa cách bố trí được trình bày ở bảng bên phải của Hình 1. Phương pháp này mô phỏng việc lấy mẫu các hạt sol khí được trộn đều bằng cách đưa các hạt thử nghiệm đến các vị trí khác nhau trên các mặt phẳng đầu vào của đầu dò đẳng động. OPC chuyển được đặt trên một tầng XY có động cơ, được lập trình để đưa đầu ống thoát IAG đến các điểm cụ thể trong mặt phẳng đầu vào của đầu dò đẳng động [4]. Trong nghiên cứu này, tốc độ dòng khí dung của IAG được đặt ở mức 0,3 l phút⁻¹, tương ứng với 1%-10% lưu lượng lấy mẫu của OPC chuyển giao. Do đó, không khí đã lọc được thêm vào thông qua màn lọc phân tầng để bổ sung tổng lưu lượng lấy mẫu.

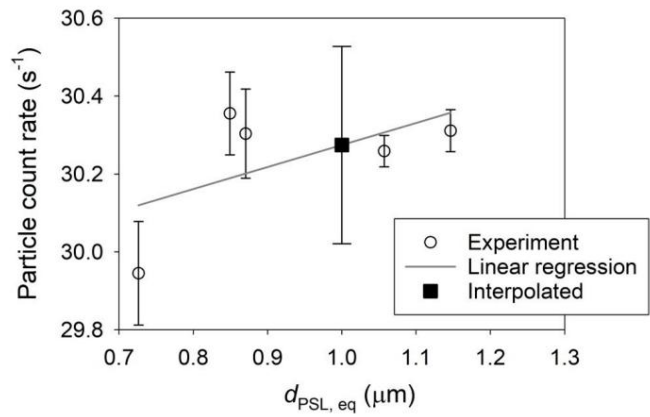
3. Thủ tục so sánh

3.1. Sơ đồ đo so sánh

Ba OPC thương mại, Solair 1100 (Lighthouse, Hoa Kỳ), Abakus (Markus Klotz GmbH, Đức) và KC-31 (RION Co. Ltd., Nhật Bản) đã được sử dụng làm tiêu chuẩn chuyển giao. Chúng được chuyển đến những người tham gia theo sơ đồ được gửi trước trong hình 4. Để đánh giá những sai lệch có thể xảy ra trong hiệu suất đo của OPC do vận chuyển, các chuẩn chuyển giao đã được chuyển đến METAS để hiệu chuẩn lại, ngoại trừ KC-31 OPC phải được chuyển trở lại NMIJ để sử dụng cho một dự án nghiên cứu khác.



Hình 4. Minh họa sơ đồ đo so sánh. (Các) số trong ngoặc chỉ thứ tự hiệu chuẩn các tiêu chuẩn truyền OPC. Các OPC Solair 1100 và Abakus đã được chuyển trở lại METAS để thực hiện phép đo thứ tư (và cuối cùng). Ngược lại, KC-31 OPC không thể được chuyển trở lại METAS do số lượng có hạn.



Hình 5. Minh họa phương pháp đánh giá tốc độ đếm hạt của OPC truyền, LOPC, ở đường kính mục tiêu. Trong ví dụ này, đường kính mục tiêu là 1 μm được biểu thị dưới dạng dPSL,eq. Lỗi các thanh biểu thị độ không đảm bảo mở rộng (k = 2).

Việc so sánh được thực hiện với các kích thước hạt khác nhau, từ 300 nm đến 5000nm. DFM và METAS tạo ra các hạt PSL ở nồng độ khoảng 1-2cm³ (xem bảng 2). Kích thước của các hạt PSL, dPSL, trước đây đã được đo bởi mỗi NMI nội bộ bằng kính hiển vi lực nguyên tử (AFM) có thể truy nguyên theo hệ thống đơn vị SI. Các giá trị được liệt kê trong bảng 2.

NMIJ tạo ra các hạt natri clorua và lactose monohydrat ở nồng độ thấp hơn. Ở đây, đường kính quang tương đương PSL, dPSL,eq, của các hạt thử nghiệm được đánh giá từ cường độ tín hiệu tán xạ ánh sáng và dữ liệu hiệu chuẩn kích thước. Đầu tiên, tốc độ đếm hạt của OPC truyền, LOPC (s⁻¹), được tính bằng số lượng hạt được đo bằng OPC chia cho thời gian lấy mẫu. LOPC ở giá trị chính xác 0,5, 1,0 và 5,0 μm thu được bằng cách khớp một đường thẳng với LOPC so với dPSL,eq trong vùng lân cận tương ứng là 0,5, 1,0 và 5,0 μm. Hình 5 cho thấy một ví dụ trong đó LOPC của Solair 1100 được lấy chính xác ở mức 1 μm bằng cách khớp một đường thẳng với các điểm dữ liệu xung quanh giá trị mục tiêu (tức là 1 μm). Độ không đảm bảo của LOPC, được biểu thị bằng thanh lỗi tại dPSL,eq = 1 μm trong hình 5, được ước tính bằng cách bao gồm (1) sai số chuẩn của hồi quy tuyến tính,

Bảng 2. Đường kính hạt PSL, dPSL, được báo cáo bởi METAS và DFM dựa trên các phép đo AFM có thể theo dõi, đường kính PSL tương đương quang học, dPSL,eq, được tính toán bởi NMIJ và nồng độ số lượng hạt được tạo ra cho mỗi thí nghiệm. Độ không đảm bảo liên quan (k = 2) được cho trong ngoặc đơn.

Kích thước hạt danh nghĩa a/nm				
	300	500	1000	5000
dPSL	302(8)	503(13)	1005(23)	5067(47)
METAS/nm				
dPSL DFM/	296(9)	493(9)	986(14)	5031(70)
hạt /cm ³				
dPSL,eq NMIJ/nm	–	500b	1000b	5000b
Nồng độ số hạt/cm ³				
Năng lượng mặt trời 1100 OPC				
METASa	0,99/1,27	1,47/1,05	1,44/2,22	1,44/1,81
DFM	1,68	0,93	1,33	0,75
NMIJ	–	0,0636	0,0636	0,0636
Abakus OPC				
METASa	0,95/1,02	1,19/1,12	1,70/1,59	1,16/0,89
DFM	0,91	1,41	1,01	0,83
NMIJ	–	0,636	0,636	0,636
KC-31 OPC				
METAS	0,96	1,28	1,68	1,28
DFM	0,71	0,94	1,02	0,81
NMIJ	–	0,0636	0,0636	0,0636

^a Các giá trị nồng độ số lượng hạt được báo cáo ở đây tương ứng với các phép đo ban đầu và cuối cùng được thực hiện tại METAS.
^b Độ không đảm bảo của đường kính quang tương đương PSL không được xem xét trong nghiên cứu này.

(2) độ không đảm bảo tối đa của LOPC trong số dữ liệu đầu vào của hồi quy tuyến tính, (3) sai số hệ thống của LOPC do sai số hệ thống trong dPSL,eq do dPSL,eq được đo bằng cách sử dụng OPC khác. Cuối cùng, nồng độ số hạt, COPC, được tính bằng LOPC chia cho Q.

Nồng độ được tạo ra bằng IAG, Cprimary, được tính bằng L/Q, trong đó L (s⁻¹) là tốc độ tạo hạt của IAG. Vì L được đặt thành 30,00s⁻¹ trong nghiên cứu này nên giá trị của Cprimary là 0,0636cm³ và 0,636cm³ đối với OPC có lưu lượng Q = 28,3 l min⁻¹ (Solair 1100, KC-31) và 2,83L/ phút (Abakus), tương ứng.

Ngân sách không chắc chắn chi tiết cho Cprimary và Ei được báo cáo tương ứng trong [2, 4, 5] cho các cơ sở tại METAS và NMIJ. Về ngân sách không chắc chắn của DFM, xem bảng 1.

3.2. Tính toán kết quả

Giá trị tham chiếu so sánh, Eref, cho mỗi điểm đo được xác định là giá trị trung bình có trọng số của các kết quả được báo cáo bởi những người tham gia (E1, ..., EN), với N = 3. Ở đây, các trọng số được cho dưới dạng nghịch đảo bình phương của độ không đảm bảo chuẩn liên quan u(Ei) [6]:

$$E_{ref} = \frac{E1u2(E1) + \dots + ENu2(EN)}{1u2(E1) + \dots + 1u2(EN)} + \text{trôi dạt.}$$

Kết quả METAS cung cấp là giá trị trung bình của hiệu suất đếm từ hai phép đo được thực hiện

Bảng 3. Hiệu suất đếm, Ei, được báo cáo bởi những người tham gia, giá trị tham chiếu, Eref và độ lệch trong hiệu suất đếm giữa phép đo ban đầu và phép đo cuối cùng tại METAS, ΔEMETAS, ở các kích thước hạt và nồng độ số lượng hạt khác nhau 2cm 3 . Độ không đảm bảo liên quan (k = 2) được cho trong ngoặc đơn.

Năng lượng mặt trời 1100 OPC				
Kích thước hạt danh nghĩa a/nm				
ei	300	500	1000	5000
METAS	0,955 (0,078)	0,945 (0,069)	0,930 (0,079)	0,845 (0,088)
DFM	1,024 (0,050)	1,010 (0,057)	0,985 (0,051)	0,883 (0,061)
NMIJ	–	1,006 (0,011)	1,005 (0,008)	0,951 (0,067)
ΔEMETAS	0,056	0,011	0,002	0,011
Eref	1,005 (0,048)	1,005 (0,012)	1,004 (0,008)	0,900 (0,040)
Abakus OPC				
Kích thước hạt danh nghĩa a/nm				
ei	300a	500	1000	5000a
METAS	0,775 (0,072)	0,990 (0,092)	1,030 (0,074)	1.235 (0.146)
DFM	0,759 (0,055)	1,050 (0,054)b	1,033 (0,054)	1.294 (0.079)
NMIJ	–	0,942 (0,037)	1,028 (0,029)	1.214 (0.041)
ΔEMETAS	0,007	0,062	–0,003	0,107
Eref	0,765 (0,044)	0,948 (0,043)	1,029 (0,024)	1,232 (0,054)
KC-31 OPC				
Kích thước hạt danh nghĩa a/nm				
ei	300	500	1000	5000
METAS	0,569 (0,038)	0,946 (0,068)	0,980 (0,072)	0,991 (0,146)
DFM	0,627 (0,075)	1,011 (0,053)	0,950 (0,086)	1,039 (0,068)
NMIJ	–	0,988 (0,014)	1,009 (0,011)	0,989 (0,026)
ΔEMETAS	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng
Eref	0,580 (0,034)	0,988 (0,013)	1,007 (0,011)	0,995 (0,024)

^a Hiệu suất đếm của Abakus OPC ở bước sóng 300 nm và 5 μm cao hơn đáng kể so với mức dự kiến lần lượt là 0,5 và 1,0. Điều này là do ngưỡng kích thước bị sai lệch (xem văn bản để biết thêm chi tiết).

^b Hiệu suất đếm Ei = 1,050 được DFM báo cáo ở bước sóng 500nm đối với Abakus DUT-OPC bị sai lệch (xem văn bản để biết thêm chi tiết) và không được tính đến khi tính giá trị tham chiếu.

tại METAS khi bắt đầu và kết thúc so sánh giữa các bên (xem sơ đồ đo lường được mô tả trong hình 4). Một hệ số fdrift bổ sung đã được thêm vào trong phương trình trên để tính đến những sai lệch có thể xảy ra trong hiệu suất đo OPC trong quá trình vận chuyển. Giá trị của fdrift được đặt bằng 0 nhưng được gán độ không chắc chắn uf .

Cái sau được coi là độ không đảm bảo Loại B có phân bố hình tam giác và nửa độ rộng giới hạn bằng EMETAS/2, với EMETAS = EMETAS,i EMETAS,f là độ lệch giữa hai giá trị được báo cáo bởi METAS (tức là giá trị ban đầu và phép đo cuối cùng của so sánh giữa).

Không thể xác định EMETAS cho các phép đo bằng KC-31 OPC vì tiêu chuẩn chuyển giao này không thể được chuyển trở lại METAS (xem chú thích của hình 4) để lặp lại phép đo khi kết thúc chiến dịch so sánh giữa các lần đo. Trong trường hợp này, EMETAS được đặt về 0.

Kết quả so sánh cũng được báo cáo dưới dạng sai khác tương đối di giữa kết quả Ei của phòng thí nghiệm i và giá trị chuẩn so sánh Eref:

di = Ei – Eref.

Độ không đảm bảo chuẩn của giá trị tham chiếu Eref và chênh lệch tương đối di được tính toán bằng phần mềm GUM-Workbench Pro có tính đến mối tương quan (tuyến tính) giữa các giá trị Ei và Eref. Độ không đảm bảo mở rộng U được tính như

U = 2u

mang lại độ bao phủ 95% với giả định kết quả được phân phối chuẩn [7].

4. Kết quả và thảo luận

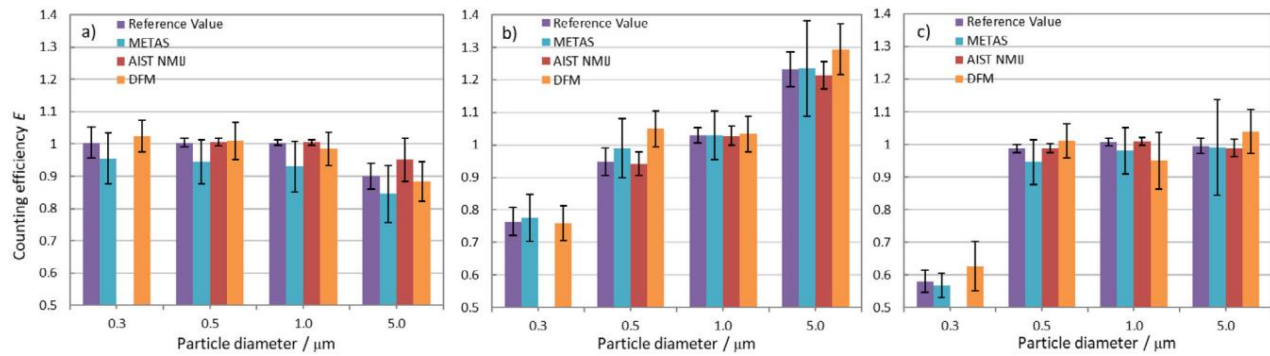
Ba OPC, được sử dụng làm tiêu chuẩn chuyển giao trong quá trình so sánh giữa, có các thông số kỹ thuật khác nhau. Trên danh nghĩa a, các máy đếm có mức giới hạn 50% (tức là hiệu suất đo 50%) ở kích thước hạt nhỏ nhất có thể phát hiện được, tức là ở 100 nm đối với Solair 1100 và ở 300 nm đối với Abakus và KC-31 OPC. Ở kích thước hạt lớn hơn, máy đếm biểu thị hiệu suất đo là 100%. Những người tham gia không biết rằng ngưỡng kích thước của Abakus OPC đã bị điều chỉnh sai trước khi so sánh giữa các phòng thí nghiệm. Hiệu suất đếm, Ei, do các viện tham gia báo cáo được minh họa trong hình 6(a)–(c) tương ứng với các tiêu chuẩn chuyển giao Solair 1100, Abakus và KC-31 OPC và được tóm tắt trong bảng 3.

Việc tính toán giá trị tham chiếu, Eref và độ không chắc chắn của nó đối với OPC truyền Solair 1100 ở bước sóng 500 nm khi sử dụng phần mềm GUM Workbench được trình bày trong bảng 4 làm ví dụ.

Như đã đề cập trong phần 3.1, METAS và DFM tạo ra các hạt khí dung PSL trong phạm vi 300 nm-5 μm dựa trên sự phân tán khô hoặc ướt. NMIJ tạo ra các hạt NaCl và/hoặc lactose monohydrat từ dung dịch nước. Tạp chất trong dung dịch

Bảng 4. Tính toán giá trị tham chiếu, Eref và độ không đảm bảo của nó đối với OPC truyền Solair 1100 ở bước sóng 500nm khi sử dụng phần mềm GUM Workbench.

Thông số đầu vào			Kết quả (đầu ra phần mềm GUM)			
Số Lượng	Giá trị	Độ không đảm bảo chuẩn	hệ số độ nhạy	Đóng góp của sự không chắc chắn	Đúng. coeff.	Mức lực
emetas	0,9450	0,0345	0,025	850·10 ⁻⁶	0,1425	2,0%
EDFM	1,0097	0,0284	0,037	1,0·10 ⁻³	0,1733	3,0%
ENMIJ	1,00600	5,64·10 ⁻³	0,94	5,3·10 ⁻³	0,8845	78,2%
fdrift	0,0	Nửa chiều rộng của phân bố tam giác 0,0055	1.0	2,4·10 ⁻³	0,4091	16,7%
Eref = 1,005 ± 0,012, độ bao phủ 95% (phân phối chuẩn)						



Hình 6. Hiệu suất đếm OPC, Ei, được báo cáo bởi những người tham gia và giá trị tham chiếu, Eref, đối với kích thước hạt danh nghĩa 300 nm-5 μm thu được bằng cách sử dụng (a) Solair 1100, (b) Abakus và (c) KC-31 Tiêu chuẩn chuyển giao OPC. Các thanh lỗi biểu thị độ không đảm bảo mở rộng (k = 2) của kết quả. Trong hình 6(b), hiệu suất đếm Ei = 1,050 được báo cáo bởi DFM ở bước sóng 500nm là sai lệch (xem văn bản để biết thêm chi tiết) và không được tính đến khi tính giá trị tham chiếu. Hiệu suất đếm của Abakus OPC ở bước sóng 300nm và 5 μm cao hơn đáng kể so với mức dự kiến lần lượt là 0,5 và 1,0. Điều này là do ngưỡng kích thước bị sai lệch (xem văn bản để biết thêm chi tiết).

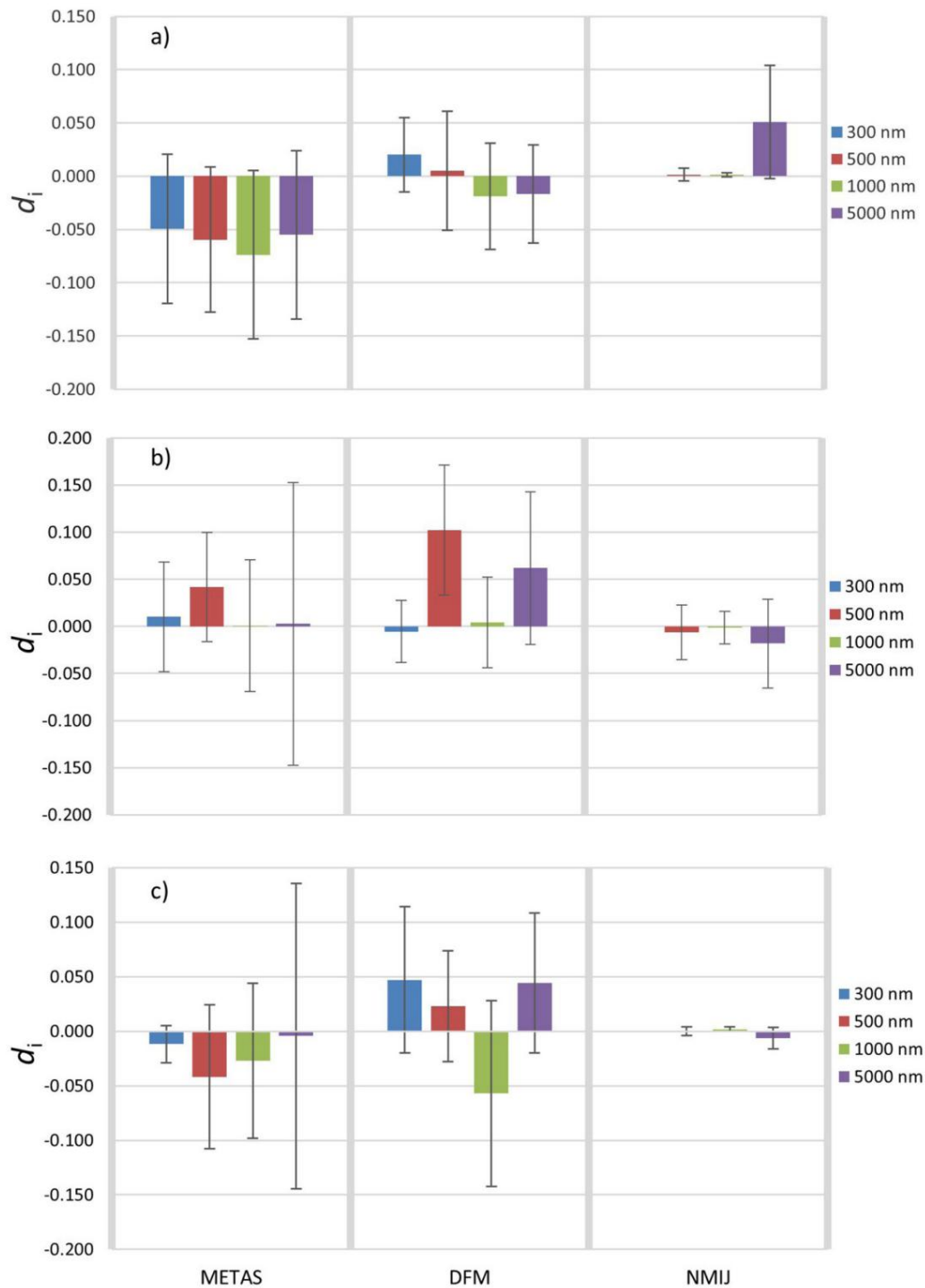
Bảng 5. Sự khác biệt tương đối, di, so với giá trị tham chiếu so sánh được báo cáo bởi những người tham gia ở các kích thước hạt khác nhau và nồng độ số lượng hạt 2cm³. Các số trong ngoặc thể hiện độ không đảm bảo liên quan (k = 2).

Năng Lượng mặt trời 1100 OPC				
di	Kích thước hạt danh nghĩa a/nm			
	300	500	1000	5000
METAS	0,050 (0,070)	0,060 (0,068)	0,074 (0,079)	0,055 (0,079)
DFM	0,020 (0,035)	0,005 (0,056)	0,019 (0,050)	0,017 (0,046)
NMIJ	–	0,001 (0,006)	0,001 (0,002)	0,051 (0,053)
Abakus OPC				
di	Kích thước hạt danh nghĩa a/nm			
	300	500	1000	5000
METAS	0,010 (0,058)	0,042 (0,058)	0,001 (0,070)	0,003 (0,150)
DFM	0,006 (0,033)	0,102 (0,069)	0,004 (0,048)	0,062 (0,081)
NMIJ	–	0,006 (0,029)	0,001 (0,017)	0,018 (0,047)
KC-31 OPC				
di	Kích thước hạt danh nghĩa a/nm			
	300	500	1000	5000
METAS	0,012 (0,017)	0,042 (0,066)	0,027 (0,071)	0,004 (0,140)
DFM	0,047 (0,067)	0,023 (0,051)	0,057 (0,085)	0,044 (0,064)
NMIJ	–	0,000 (0,004)	0,002 (0,002)	0,006 (0,010)

làm phát sinh các hạt cặn rắn khi bay hơi các giọt do IAG tạo ra [4, 5]. Đường kính của các hạt cặn vào khoảng vài trăm nm, do đó giới hạn kích thước có thể kiểm soát được của các hạt NaCl và lactose monohydrat được tạo ra ở mức trên khoảng 500 nm. Điều này giải thích

tại sao NMIJ không thể xác định hiệu suất đếm của OPC truyền ở bước sóng 300 nm và thiếu các giá trị trong hình 6 và bảng 2, 3 và 5.

Trong quá trình tạo ra khí dung tham chiếu để đo Abakus OPC ở bước sóng 500nm tại DFM, khí dung



Hình 7. Sự khác biệt tương đối, d_i , giữa kết quả mà người tham gia thu được và giá trị tham chiếu cho kích thước hạt danh nghị a từ 300nm đến 5 μm với (a) Solair 1100, (b) Abakus và (c) KC-31 OPC như tiêu chuẩn chuyển giao. Các thanh lỗi biểu thị độ không đảm bảo mở rộng ($k = 2$) của kết quả, thu được từ độ không đảm bảo của kết quả được báo cáo bởi mỗi người tham gia và độ không đảm bảo trong giá trị tham chiếu.

chứa các hạt ô nhiễm còn sót lại từ huyền phù hạt. Các hạt dư này có thể phân biệt rõ ràng với quần thể các hạt tham chiếu trong OPC tham chiếu của DFM, nhưng chúng đã được Abakus đăng ký và đếm cùng với các hạt PSL tham chiếu. Do đó, $E_i = 1,050$ (0,054) được DFM tính toán và báo cáo ban đầu là quá cao, bị sai lệch bởi các chất gây ô nhiễm được đăng ký bổ sung.

Do đó, phép đo này đã bị loại bỏ khỏi

phân tích dữ liệu để cho phép giá trị tham chiếu không thiên vị E_{ref} . Sau khi sửa lỗi này bằng cách tính đến các hạt gây ô nhiễm được Abakus đăng ký, DFM có thể xác định hiệu suất đếm $E_i = 0,972$ (0,076) ở bước sóng 500nm, phù hợp tốt với giá trị của đối tác.

Những điều không chắc chắn được báo cáo bởi NMIJ nhỏ hơn những điều không chắc chắn được báo cáo bởi những người tham gia khác. Nhờ mô hình tiệm thường xuyên của hệ thống IAG, tức là tạo ra các đơn

các giọt ở tốc độ được kiểm soát, độ không đảm bảo do phân bố hạt ngẫu nhiên là tối thiểu khi hiệu suất đếm gần 100%. Ngược lại, độ không đảm bảo được báo cáo bởi METAS và DFM có đóng góp lớn, điển hình là 4%, liên quan đến thống kê Poisson (phân phối hạt ngẫu nhiên) [2]. Hơn nữa, trong hình 6(b) và (c) có thể thấy rằng độ không đảm bảo đo được METAS báo cáo đối với các hạt 5 μm vượt quá 10%. Điều này có thể là do các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng máy tạo tầng sôi, dẫn đến sự mất ổn định trong quá trình tạo khí dung. Do giá trị tham chiếu được tính toán dưới dạng giá trị trung bình có trọng số của các giá trị được người tham gia báo cáo nên Eref nằm gần hơn với các giá trị do NMIJ báo cáo. Độ không đảm bảo tương đối mở rộng của Eref thường là 1%-2% (xem bảng 3) nhưng tăng lên 4%-5% khi độ không đảm bảo phát sinh từ việc vận chuyển thiết bị, u_f , trở nên quan trọng.

Hình 7 chứng minh rằng các kết quả được báo cáo, ngoại trừ phép đo được báo cáo bởi DFM ở bước sóng 500nm đối với Abakus DUT-OPC (hình 6(b)), phù hợp với giá trị tham chiếu trong phạm vi độ không đảm bảo đo đã nêu đối với tất cả các kích thước hạt được kiểm tra. Thỏa thuận không bị tổn hại trên 1 μm bất chấp những thách thức trong việc tạo ra và lấy mẫu các hạt lớn hơn.

Các kết quả xét về độ chênh lệch tương đối, di, được biểu thị trong hình 7(a)-(c) cho các thí nghiệm được thực hiện với các tiêu chuẩn chuyển giao Solair 1100, Abakus và KC-31 OPC tương ứng và được tóm tắt trong bảng 5.

Nhìn chung, kết quả cho thấy độ lệch so với giá trị tham chiếu không mang tính hệ thống mà là ngẫu nhiên. Hơn nữa, độ lệch thường <7% và nằm trong độ không đảm bảo mở rộng của di, cho thấy sự đồng thuận tốt trong việc đo nồng độ số lượng hạt thấp giữa các NMI tham gia. Đúng như dự đoán, độ lệch so với Eref nhỏ nhất trong trường hợp NMIJ vì độ không đảm bảo đo nhỏ hơn và hệ số trọng số lớn hơn của ENMIJ khi tính toán Eref.

Hình 7 cho thấy độ không đảm bảo đo được METAS báo cáo đối với các phép đo với các hạt 5 μm (xem hình 7(b)-(c)) được đánh giá quá cao. Như đã giải thích trong [2], METAS lặp lại phép đo nồng độ số hạt 25 lần và tính độ lệch chuẩn của giá trị trung bình, thường là 4%-5% (đối với hệ số bao phủ $k = 2$) và tương ứng với đóng góp lớn nhất trong ngân sách không chắc chắn của METAS. Sự không chắc chắn này là kết quả của sự phân bố hạt ngẫu nhiên (thống kê Poisson). Tuy nhiên, khi quá trình tạo khí dung không ổn định, như thường xảy ra khi tạo khí dung các hạt PSL lớn từ bột khô bằng máy tạo khí tầng sôi, độ lệch chuẩn của giá trị trung bình tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, kết quả hiển thị trong hình 7 chỉ ra rõ ràng rằng sự mất ổn định có thể xảy ra trong quá trình tạo khí dung không làm ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo của phương pháp đo chính của METAS. Điều này có thể được giải thích là do máy đếm hạt tham chiếu và sol khí mẫu DUT-OPC hoạt động song song. Sự chênh lệch hoặc biến động về nồng độ PSL được ghi lại cùng lúc bởi cả hai thiết bị và do đó không ảnh hưởng đến chất lượng của quy trình hiệu chuẩn. Dựa trên kết quả của cuộc so sánh này, METAS sẽ điều chỉnh lại ngân sách không chắc chắn của họ.

Thay vì tính toán độ lệch chuẩn của giá trị trung bình (của 25 phép đo nồng độ số), độ không đảm bảo đo dựa trên thống kê Poisson sẽ được tính toán và đưa vào tổng độ không đảm bảo đo. Điều này sẽ giải thích cho sự phân bố hạt ngẫu nhiên nhưng sẽ không bao gồm bất kỳ tác động nào phát sinh từ sự mất ổn định trong quá trình tạo khí dung.

5. Tóm tắt và kết luận

Bài viết này báo cáo sự so sánh toàn diện đầu tiên về các phương pháp đo lường chính đối với nồng độ số lượng hạt thấp, chẳng hạn như các phương pháp gặp phải trong cơ sở phòng sạch. Sự so sánh bao gồm phạm vi kích thước hạt 300 nm-5 μm và nồng độ lên tới khoảng 2cm⁻³. Vì các phương pháp đo lường chính này bao gồm các cơ sở quy mô lớn không thể vận chuyển được nên ba OPC có sẵn trên thị trường đã được sử dụng làm tiêu chuẩn chuyển giao và được chuyển đến tất cả những người tham gia. Những người tham gia đã xác định hiệu suất đo của từng OPC và độ không đảm bảo liên quan ở từng kích thước hạt. Các kết quả được phân tích cho tất cả các kích thước hạt đều phù hợp với giá trị tham chiếu thường nằm trong khoảng 7%, tương thích với độ không đảm bảo đo đã nêu. Thỏa thuận không bị tổn hại ở kích thước hạt lớn hơn bất chấp những thách thức ngày càng tăng trong việc tạo ra và lấy mẫu các sol khí như vậy. Đại lượng 'nồng độ số hạt' được tính bằng cách chia số lượng (không thứ nguyên) cho thể tích. Do đó, nó là đơn vị dẫn xuất mạch lạc trong hệ đơn vị SI. Để đếm số lượng, có thể thiết lập khả năng truy xuất nguồn gốc chính thức đối với SI thông qua các quy trình đo lường được xác nhận, thích hợp [8].

Các kết quả được báo cáo ở đây cho thấy hiệu suất đo OPC do ba viện tham gia xác định là tương đương nhau, ngoại trừ phép đo ở bước sóng 500 nm được DFM báo cáo cho Abakus DUT-OPC (hình 7(b)). Nguồn gốc của sự sai lệch này đã được điều tra và giải thích. Hơn nữa, các kết quả nằm trong độ không đảm bảo đã nêu ($k = 2$) và cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về tính thành thạo của các NMI này trong lĩnh vực kỹ thuật hiệu chuẩn OPC, xác nhận các quy trình đo lường riêng lẻ của chúng.

Sự nhìn nhận

Một phần của công việc này được thực hiện trong khuôn khổ dự án Aeromet 16ENV07 được tài trợ bởi Chương trình Nghiên cứu và Đổi mới Đo lường Châu Âu (EMPIR). Sáng kiến EMPIR được đồng tài trợ bởi chương trình nghiên cứu và đổi mới Horizon 2020 của Liên minh Châu Âu và các Quốc gia tham gia EMPIR. DFM được hỗ trợ bởi dự án Aeromet 16ENV07 và nguồn vốn từ Cơ quan Tài trợ Giáo dục và Tổ chức Đan Mạch. METAS được hỗ trợ bởi Ban Thư ký Giáo dục, Nghiên cứu và Đổi mới (SERI) của Thụy Sĩ theo hợp đồng số 17.00112 và bởi các quỹ nội bộ. Các ý kiến được trình bày và lập luận được sử dụng ở đây không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Thụy Sĩ. AIST được hỗ trợ một phần bởi dự án tiêu chuẩn hóa quốc tế do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản thực hiện. AIST



10

10